

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:951 990

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin

vorgelegte Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 28. März 2026



Studiere Zukunft

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Aufgabenblatt

Hintergrund und Motivation

Die Descap GmbH entwickelt Produkte im Bereich Arbeitsschutz und persönlicher Schutzausrüstung. In gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen ist die zuverlässige Erfassung von Umweltinformationen, insbesondere von Gas- und Schadstoffkonzentrationen, von zentraler Bedeutung für den Schutz von Beschäftigten. Zu diesem Zweck entwickelt Descap mobile Sensorsysteme zur Gasmessung, die auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen einsetzbar sind. Die Hardwareentwicklung dieser Systeme orientiert sich an folgenden Leitparametern:

- **Mobilität:** kompakte, robuste und tragbare Bauform
- **Energieeffizienz:** möglichst geringer Stromverbrauch zur Gewährleistung langer akkubetriebener Einsatzzeiten
- **Kommunikation:** drahtlose Übertragung der Sensordaten an eine Basisstation in einem eigenständigen Funknetz

Vor diesem Hintergrund soll in der Bachelorarbeit die Eignung von LoRa- bzw. LoRaWAN-Technologien für die Kommunikation zwischen mobiler Sensoreinheit und Basisstation untersucht werden.

Zielsetzung der Arbeit

Ziel der Bachelorarbeit ist die theoretische und praktische Analyse einer energieeffizienten Funkkommunikation auf Basis von LoRa/LoRaWAN für mobile Gasmesssysteme. Dabei sollen insbesondere folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

- Welche Datenraten, Reichweiten und Energieverbräuche sind unter Nutzung unterschiedlicher LoRa-Frequenzen und -Parameter zu erwarten?
 - Welche Hardwarekomponenten eignen sich für den Aufbau einer robusten Sensoreinheit und einer zugehörigen Basisstation?
 - Wie verhalten sich Star- und Mesh-Netzwerktopologien hinsichtlich Zuverlässigkeit, Latenz und Energiebedarf in realen Einsatzumgebungen?
 - Inwieweit bestätigen praktische Messungen die zuvor erarbeiteten theoretischen Annahmen?
 - Welche technischen Grenzen weist der entwickelte Prototyp auf und unter welchen Bedingungen ist eine Integration in bestehende Schutzsensorik sinnvoll?
-

Methodisches Vorgehen

Die Bearbeitung erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten:

1. **Theoretische Analyse:**

Erarbeitung der physikalischen und protokollspezifischen Grundlagen von LoRa/LoRa-WAN sowie Abschätzung von Datenraten, Reichweiten und Stromverbräuchen in Abhängigkeit von Frequenzband, Spreizfaktor und Sendeleistung.

2. **Hardwareauswahl und Implementierung:**

Auswahl geeigneter Mikrocontroller- und Funkmodule sowie prototypischer Aufbau einer Sensoreinheit und einer Basisstation.

3. **Experimentelle Evaluation:**

Aufbau mehrerer Prototypen und Durchführung von Tests in unterschiedlichen Umgebungen. Vergleich von Star- und Mesh-Topologien hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und Übertragungsqualität.

4. **Bewertung und Einordnung:**

Gegenüberstellung von Theorie und Praxis, Analyse der Systemgrenzen sowie Ableitung von Empfehlungen für eine produktive Integration.

Leistungen der DesCap GmbH

Die Descap GmbH unterstützt die Durchführung der Bachelorarbeit durch:

- Übernahme der Materialkosten
- Unterstützung bei Auswahl und Implementierung der Sensorik
- Organisation geeigneter Testumgebungen und Bereitstellung von Infrastruktur

Um den inhaltlichen Rahmen der Arbeit auf den Schwerpunkt der LoRa/LoRaWAN-Kommunikation zu fokussieren, können Teilaufgaben wie Sensorintegration und Platinenlayout in Abstimmung durch Descap übernommen werden.

Erwartete Ergebnisse

- Funktionsfähiger Kommunikationsprototyp auf Basis von LoRa/LoRaWAN
 - experimentell validierte Aussagen zu Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch
 - Vergleichende Bewertung verschiedener Netzwerktopologien
 - Handlungsempfehlungen für den Einsatz in mobilen Arbeitsschutz-Sensorsystemen
-

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Mögliche Einsatzszenarien	3
1.1.1	Industrie und Bergbau	3
1.1.2	Katastrophenschutz und Rettungswesen	4
1.1.3	Umweltmonitoring in Extremgebieten	4
1.1.4	Operative Anforderungen an die Schutzsensorik	4
1.2	Grenzen konventioneller Kommunikationsinfrastrukturen	5
1.3	LPWAN als Lösungsansatz für Off-Grid-Einsatz	6
1.3.1	SigFox vs NB-IoT vs LoRaWAN: Ein Vergleich	6
1.3.2	Fazit	6
2	Grundlagen	9
2.1	LoRa-Modulation	9
2.1.1	Allgemeines	9
2.1.2	Wichtige Kenngrößen und Formeln	10
2.1.3	Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	13
2.2	LoRaWAN – Network Layer	13
2.2.1	Endgeräte	13
2.2.2	Gateways	14
2.2.3	Network-Server	15
2.2.4	Join-Server	16
3	Systementwurf und Implementierung	19
3.1	Anforderungsanalyse und Systementwurf	19
3.2	Hardwareauswahl	19
3.2.1	Klassifikation verfügbarer Hardware	19
3.2.2	Mikrocontroller: STM32WL55	20

3.2.3	Gateway	21
3.2.4	Mess- und Analysehardware	21
3.3	Software-Architektur	23
3.3.1	Überblick der Softwareschichten	23
3.3.2	Auswahl des Network-Servers: ChirpStack	23
3.3.3	Entwicklungs- und Analyse-Tools	24
3.4	Firmware-Implementierung	24
3.4.1	Zephyr RTOS und Projektstruktur	24
3.4.2	LoRaWAN-Stack-Konfiguration	24
3.4.3	Power-Management-Implementierung	24
3.4.4	Simulation mit Renode	24
3.5	Gateway- und Network-Server-Konfiguration	24
3.5.1	Gateway-Inbetriebnahme	24
3.5.2	ChirpStack-Konfiguration	24
3.6	Datenvisualisierung	24
3.6.1	MQTT-Pipeline	24
3.6.2	Kartografische Auswertung der Messdaten	24
A	Angehängtes: Die Dateien des Pakets	27
	Literatur- und Quellenverzeichnis	29

Abbildungsverzeichnis

Acronyms

ABP Activation by Personalization. 16, 17

ADR Adaptive Data Rate. 16

AppSKey Application Session Key. 16

AS Application Server. 13

BLE Bluetooth Low Energy. 6

BPSK Binary Phase Shift Keying. 20

BW Bandwidth (Bandbreite). 10

CR Coderate. 10, 11

CSS Chirp Spread Spectrum. 9

DevAddr Device Address. 16, 17

DevEUI Device EUI. 16, 17

ED End Device. 13

EUI Extended Unique Identifier. 16

FSK Frequency Shift Keying. 9, 20

ISM Industrial, Scientific, and Medical. 13

JS Join Server. 13, 16

LoRa Long Range. 9

LoRaWAN Long-Range Wide-Area-Network. 9, 13

LPWAN Low Power Wide Area Network. 6

LTE Long Term Evolution. 5

MAPL Maximum Allowable Path Loss. 12

MCU Microcontroller Unit. 13

NS Network Server. 13, 15

NwkSKey Network Session Key. 16

OTAA Over-the-Air Activation. 16

RSSI Received Signal Strength Indicator. 12

RX Receive (Empfangen). 14

SF Spreading Factor. 10

SNR Signal-to-Noise Ratio. 12

SoC System-on-Chip. 20

ToA Time-on-Air. 11

WLAN Wireless Local Area Network. 5

Kapitel 1

Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, warum LoRaWAN die Technologie der Wahl ist. Zunächst werden repräsentative Einsatzszenarien analysiert, um die spezifischen Anforderungen an Schutzsensorik in Gefahrgebieten zu definieren. Darauf aufbauend wird dargelegt, warum konventionelle Kommunikationstechnologien in diesen Umgebungen strukturell versagen. Abschließend erfolgt ein Vergleich von LPWAN-Technologien, um die Entscheidung zugunsten LoRaWAN für das in dieser Arbeit entwickelte System zu begründen.

1.1 Mögliche Einsatzszenarien

1.1.1 Industrie und Bergbau

Der Untertagebau gehört zu den gefährlichsten Arbeitsbereichen weltweit. Gesteinsschichten verursachen eine extreme Signaldämpfung, die herkömmliche Funksysteme bereits nach wenigen Metern unbrauchbar macht, während gleichzeitig die kontinuierliche Überwachung toxischer und explosiver Gase, insbesondere Methan und Kohlenmonoxid, überlebenswichtig ist. Methan akkumuliert in schlecht belüfteten Stollen und kann bei Erreichen der unteren Explosionsgrenze von 5 % Volumenanteil in Luft zu verheerenden Explosionen führen [1]. Ein Ausfall der Gasüberwachung in explosionsgefährdeten Zonen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU kann damit katastrophale Folgen haben.

Auch in chemischen Anlagen und Raffinerien ist die zuverlässige Detektion von Schadstofflecken eine sicherheitskritische Aufgabe. Weitläufige Industrieareale mit Hindernissen, Metallstrukturen und variierenden Umgebungsbedingungen erschweren den Aufbau einer zuverlässigen Kommunikationsinfrastruktur zusätzlich.

1.1.2 Katastrophenschutz und Rettungswesen

Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr operieren per Definition in Umgebungen, in denen die Infrastruktur entweder nicht vorhanden oder durch das Ereignis selbst zerstört worden ist. Bei Erdbeben werden Basisstationen und Stromversorgung häufig vom selben Ereignis getroffen wie die Einsatzkräfte; bei Waldbränden befinden sich Helfer in weitläufigen, abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung [2].

In diesen Szenarien ist ein rasch deployierbares, autarkes Kommunikationsnetz erforderlich, das ohne externe Stromversorgung oder Internetanbindung funktioniert. Neben der reinen Datenübertragung von Vitaldaten und Schadstoffmesswerten ist die Personenverfolgung eine wesentliche Funktion: die Einsatzleitung muss nämlich jederzeit wissen, wo sich einzelne Truppen befinden, um im Gefahrenfall koordiniert reagieren zu können.

1.1.3 Umweltmonitoring in Extremgebieten

Bei der Überwachung von Vulkanen, Gletschern oder Hochwasser-Pegelständen in infrastrukturschwachen Regionen müssen Sensorknoten über Monate oder Jahre hinweg energieautark arbeiten. Physischer Zugang für Wartungsarbeiten ist oft lebensgefährlich oder logistisch unmöglich, denn ein Sensorknoten an einem Vulkanhang etwa kann nicht für einen regulären Batteriewechsel aufgesucht werden.

Dies setzt extrem niedrige mittlere Stromverbräuche voraus, die nur durch konsequente Nutzung von Tiefschlafmodi und ereignis- oder zeitgesteuerte Übertragungsstrategien erreichbar sind. Gleichzeitig darf die Reichweite nicht durch den Energiesparbetrieb so weit eingeschränkt werden, dass die Datenübertragung an die (oft ebenfalls entfernte) Basisstation nicht mehr zuverlässig möglich ist.

1.1.4 Operative Anforderungen an die Schutzsensorik

Aus den drei analysierten Szenarien lassen sich die zentralen technischen Anforderungen ableiten, die ein geeignetes Kommunikationssystem für Off-Grid-Schutzsensorik erfüllen muss:

Die drei übergeordneten Anforderungen, die alle Szenarien gemeinsam haben, sind damit:

- **Infrastrukturunabhängigkeit:** das Netz muss ohne externe Basisstationen oder Internetanbindung vollständig funktionsfähig sein.
 - **Hohe Reichweite bei starker Dämpfung:** das Signal muss Gestein, Beton und Vegetation durchdringen.
-

Tabelle 1.1: Vergleich der Einsatzszenarien hinsichtlich operativer Anforderungen

	Industrie / Bergbau	Katastrophen- schutz	Umwelt- monitoring
Infrastruktur	Keine (Untertagebau)	Zerstört / keine	Keine
Reichweite	100 m bis 500 m	500 m bis 2000 m	2 km bis 15 km
Batterielaufzeit	8–24 h	4–48 h	Monate–Jahre
Latenztoleranz	Niedrig (< 5 s)	Mittel (< 30 s)	Hoch (< 30 min)
Mobilität der Knoten	Hoch	Hoch	Keine

- **Maximale Energieeffizienz:** der Stromverbrauch der Endgeräte muss einen Akkubetrieb über den gesamten Einsatzzeitraum ermöglichen.

1.2 Grenzen konventioneller Kommunikationsinfrastrukturen

Gängige drahtlose Kommunikationstechnologien wie WLAN, Bluetooth und Mobilfunk der vierten und fünften Generation sind für den Einsatz in erschlossenen, infrastrukturell versorgten Umgebungen optimiert. Gegenüber den in Abschnitt 1.1 definierten Anforderungen weisen sie strukturelle Defizite auf, die einen zuverlässigen Einsatz in Gefahrgebieten ausschließen.

- **Reichweite:** WLAN nach IEEE 802.11 erreicht im Innenbereich typischerweise 30 bis 100 m und erfordert die Installation von Access-Points in regelmäßigen Abständen – eine Voraussetzung, die im Untertagebau oder in Katastrophengebieten nicht erfüllbar ist. Bluetooth ist mit einer Reichweite von bis zu 100 m (Klasse 1) für weiträumige Gefahrgebiete ebenfalls ungeeignet.
- **Infrastrukturabhängigkeit:** Mobilfunknetze bieten zwar eine großflächige Abdeckung, weisen jedoch einen systemimmanenten *Single-Point-of-Failure* auf: Basisstationen werden häufig durch dasselbe Ereignis zerstört oder überlastet, das den Notfall verursacht, wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände [2]. Private LTE- oder 5G-Campusnetze könnten diese Abhängigkeit prinzipiell aufheben, erfordern jedoch lizenziertes Spektrum, einen dedizierten Core-Network-Betrieb und eine erhebliche Infrastrukturinvestition, die für mobile Einsatzszenarien nicht praktikabel ist.
- **Energieverbrauch:** Die für hohe Datenraten optimierten Protokolle, insbesondere LTE und 5G, verursachen einen hohen Strombedarf, der den Langzeitbetrieb kleiner, batterie-

betriebener Sensorknoten unmöglich macht. Ein LTE-Modul im Sendebetrieb verbraucht typischerweise mehrere hundert Milliampere, was bei einer 1000 mAh-Zelle eine Betriebsdauer von wenigen Stunden ergäbe.

Tabelle 1.2: Eignung gängiger Funktechnologien für Off-Grid-Gefahrgebiete

Technologie	Reichweite	Infrastruktur-frei	Energieeffizienz	Geeignet
WLAN (802.11)	30 m bis 100 m	Nein	Mittel	Nein
BLE (Bluetooth)	bis 100 m	Ja	Hoch	Nein
LTE / 5G	1 km bis 10 km	Nein	Gering	Nein

Aus Tabelle 1.2 ist ersichtlich, dass keine konventionelle Kommunikationstechnologie alle drei genannten Kernanforderungen gleichzeitig erfüllen können. Für den Einsatz in Gefahrgebieten bedarf es also einer Alternative.

1.3 LPWAN als Lösungsansatz für Off-Grid-Einsatz

Low Power Wide Area Network (LPWAN)-Technologien wurden entwickelt, um genau diese Lücke zu schließen. Sie kombinieren Reichweiten von mehreren Kilometern mit einem Energieverbrauch, der einen jahrelangen Akkubetrieb ermöglicht, jedoch auf Kosten einer bewusst niedrig gehaltenen Datenrate, die für die periodische Übertragung von Sensormesswerten jedoch vollkommen ausreichend ist. Im Folgenden werden die drei bekanntesten etablierten LPWAN-Standards, nämlich **SigFox**, **NB-IoT** und **LoRaWAN**, sich gegenübergestellt.

1.3.1 SigFox vs NB-IoT vs LoRaWAN: Ein Vergleich

Chaudhari und Borkar haben sich in [3] intensiv mit den Vor- und Nachteilen diverser LPWAN-Technologien auseinandergesetzt, sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer Sicht. Tabelle 1.3 stellt die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Analyse dar, mit Fokus nur auf die drei o.g. Standards.

1.3.2 Fazit

Die Vielfältigkeit der LPWAN-Welt zeugt einerseits von den zahlreichen Möglichkeiten dieser Technologie, andererseits erschwert sie die Auswahl einer optimalen Lösung. Unsere hollistische Betrachtung der Anforderungen aus Abschnitt 1.1 und der technischen Eigenschaften der

Tabelle 1.3: Detaillierter Vergleich führender LPWAN-Standards

Kriterium	Sigfox	NB-IoT	LoRaWAN
<i>Physikalische Schicht</i>			
Frequenzband	433, 868 MHz (EU), 915 MHz (US)	900 MHz	433, 868 MHz (EU), 915 MHz (US)
Spektrum	Unlizenziert	Lizenziert (LTE)	Unlizenziert
Max. Datenrate	0.1 kbps	250 kbps	50 kbps
Reichweite	bis 40 km	bis 15 km	bis 20 km
<i>Link-Schicht</i>			
Max. Paketgröße	12 Bytes (UL) / 8 Bytes (DL)	125 B	51 Bytes (UL) / 14 Bytes (DL)
Latenz	10 s	0.2 s	5 s
Duty-Cycle-Beschränkung	1 % (868 MHz EU)	Keine (lizenziert)	1 % (868 MHz EU)
<i>Netzwerkarchitektur</i>			
Topologie	Stern (öffentlich)	Stern (öffentlich)	Stern oder Mesh (privat möglich)
Betriebsart	Nur öffentlich	Nur öffentlich (Provider)	Öffentlich oder privat
Internetanbindung erforderlich	Ja	Ja	Nein
<i>Entwicklung, Inbetriebnahme & Kosten</i>			
Kommunikationsmodul	ca. 10€	ca. 70€	ca. 10€
Gateway-Kosten	n/a (öffentl. Netz)	n/a (öffentl. Netz)	ca. 200€
Datenplan (min./max.)	1€ / 14€	6€ / 50€	5€ / 20€
Entwicklungs-Kits	Ab 30€	Ab 45€	Ab 30€
Dokumentation	Vollständig öffentlich	Teilweise öffent- lich	Vollständig öffentlich

drei führenden LPWAN-Standards zeigt, dass LoRaWAN die beste Passung für die in dieser Arbeit adressierten Off-Grid-Gefahrgebiete bietet. Im nächsten Kapitel werden die theoretischen Grundsteine von LoRa und LoRaWAN gelegt, um die spätere Implementierung und Evaluierung des Prototyps zu fundieren.

Kapitel 2

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

2.1 LoRa-Modulation

2.1.1 Allgemeines

LoRa ist eine von der Firma Semtech entwickelte Modulationstechnologie und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Es basiert auf der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation, bei der das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt wird, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet.

Ursprünglich für Militäranwendungen gedacht, hat das CSS-Verfahren in den letzten 20 Jahren in der Nachrichtentechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen dank seiner hervorragenden Eigenschaften¹:

Niedriger Energieverbrauch Ähnlich wie FSK besitzt LoRa eine konstante Einhüllende, wodurch kostengünstige, energieeffiziente Leistungsverstärker verwendet werden können.

¹ „LoRa™ Modulation Basics“, Semtech, Application Note AN1200.02.

Hohe Störfestigkeit Da ein LoRa-Symbol lang und ausgespreizt ist, haben kurz Rauschimpulse nur einen verschwindenden Einfluss auf die Demodulation. Aus diesem Grund sind LoRa-Signale sehr resistent gegenüber In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen. Eine Gleichkanalsunterdrückung von über 20 dB kann erreicht werden, verglichen mit nur -6 dB bei FSK.

Mehrwegeausbreitung und Fading Das breitbandige Chirp-Signal bietet eine hohe Immunität gegenüber Mehrwegeausbreitung und Fading, was den Einsatz in urbanen und suburbanen Umgebungen begünstigt.

Hohe Reichweite Für eine gegebene Sendeleistung kann bei LoRa die Reichweite bis zu 4 mal so groß im Vergleich zu FSK.

2.1.2 Wichtige Kenngrößen und Formeln

Modulationskenngrößen

Um die Übertragungsqualität eines LoRa-Links zu charakterisieren und zu optimieren, sind grundlegende Parameter maßgeblich, unter anderem der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coderate (CR). Ihre Wechselwirkung bestimmt den Trade-off zwischen Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch, also die drei zentralen Designziele des in dieser Arbeit entwickelten Systems.

Der SF gibt die Anzahl der Bits pro Symbol bzw Chirp an und kann Werte von 7 bis 12 annehmen. Wenn zum Beispiel mit SF12 übertragen wird, enthält jeder Chirp 12 Bits. Es gibt in diesem Fall also $2^{12} = 4096$ mögliche Symbole, die jeweils eine eindeutige Bitfolge repräsentieren. Die Übertragungszeit pro Symbol lässt sich berechnen durch:

$$T_{\text{sym}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BW}} \quad (2.1)$$

Die Bandbreite (BW) kann 125, 250 oder 500 kHz betragen. Eine größere Bandbreite ermöglicht höhere Datenraten und somit auch schnellere Übertragungen, reduziert jedoch die Empfindlichkeit des Empfängers sowie die Reichweite.

Die Symbolrate F_{sym} kann durch Kehrwertbildung ermittelt werden:

$$F_{\text{sym}} = \frac{1}{T_{\text{sym}}} = \frac{\text{BW}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.2)$$

Da jedes Symbol per Definition SF Bits mit sich trägt, ergibt sich die Bitrate R_b zu:

$$R_b = F_{\text{sym}} \cdot \text{SF} = \frac{\text{BW} \cdot \text{SF}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.3)$$

Die Time-on-Air (ToA) bzw. Gesamtübertragungszeit eines LoRa-Pakets folgt unmittelbar:

$$T = n_{sym} \cdot T_{sym} = n_{sym} \cdot \frac{2^{SF}}{BW} \quad (2.4)$$

Zwecks Fehlerentdeckung und -korrektur werden zusätzlich zum Payload Redundanzbits übertragen, deren Anteil durch die Coderate (CR) definiert ist. Bei LoRa können CR-Werte von 4/5 bis 4/8 eingestellt werden. Eine CR von 4/6 bedeutet bswp., dass von insgesamt 8 übertragenen Bits nur 4 Nutzdatenbits sind, während die restlichen 2 Bits als Redundanz dienen.

Tabelle 2.1: Übersicht der LoRa-Coderaten

Einstellung	Redundanz-Overhead	Schutzlevel & Anwendung
CR 4/5	25 %	Standard in LoRaWAN; geringster Overhead, ideal für gute Funkbedingungen
CR 4/6	50 %	Erhöhter Schutz bei moderaten Störungen
CR 4/7	75 %	Hohe Robustheit gegen Burstrauschen; deutlich längere Sendezeit
CR 4/8	100 %	Maximaler Schutz

Unter Berücksichtigung der Coderaten lässt sich die effektive Bitrate R_{eff} folgendermaßen ausdrücken:

$$R_{\text{eff}} = R_b \cdot CR = \frac{BW \cdot SF}{2^{SF}} \cdot CR \quad (2.5)$$

Tabelle 2.2 stellt den Zusammenhang zwischen wichtigen Kenngrößen dar. Hierbei wird von einer 125 kHz-BW und einer CR von 4/5 ausgegangen, da dies die Standardkonfiguration für LoRaWAN ist. Die Payloadgröße wird willkürlich auf 50 Bytes festgelegt, weil es dem maximal zulässigen Wert für SF12 entspricht.

Linkqualität und Reichweite

Die bisher vorgestellten Parameter SF, BW und CR beschreiben das LoRa-Signal auf der Senderseite. Um jedoch beurteilen zu können, ob eine Übertragungsstrecke unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert, sind empfängerseitige Kenngrößen sowie eine Abschätzung der maximal überbrückbaren Distanz erforderlich.

Tabelle 2.2: Wichtige LoRa-Parameter in einem Blick

SF	Bitrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (50 Bytes) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5469	−123	73,14	Kurze Distanz, energiesparend
SF8	3125	−126	128,00	Ausgewogener Betrieb
SF9	1758	−129	227,53	Mittlere Distanz
SF10	977	−132	409,42	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	537	−134	744,88	Ländliche Umgebung
SF12	293	−136	1365,19	Maximale Reichweite

Die **Empfangsempfindlichkeit** gibt die minimale Signalleistung an, bei der ein Empfänger ein Signal noch korrekt demodulieren kann. Sie ist direkt vom gewählten SF abhängig: Ein höherer SF ermöglicht eine bessere Empfangsempfindlichkeit, wie bereits aus Tabelle 2.2 ersichtlich ist.

Der **Received Signal Strength Indicator (RSSI)** ist ein Maß für die empfangene Signalleistung in dBm und wird vom Empfänger nach jeder Übertragung gemessen. Er gibt Auskunft darüber, wie stark das Signal am Empfänger ankommt, berücksichtigt jedoch nicht den Rauschpegel. Ergänzend dazu beschreibt das **Signal-to-Noise Ratio (SNR)** das Verhältnis zwischen Nutz- und Rauschsignal. Während RSSI allein keine zuverlässige Aussage über die Demodulierbarkeit eines Signals erlaubt, ermöglicht erst die gemeinsame Betrachtung beider Größen eine fundierte Bewertung der Linkqualität, insbesondere bei schwachen Signalen nahe der Empfangsempfindlichkeitsgrenze.

Das **Maximum Allowable Path Loss (MAPL)**, oft auch als **Link-Budget** bekannt, beschreibt den maximal tolerierbaren Pfadverlust entlang der Übertragungsstrecke und ergibt sich aus der Differenz zwischen Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit unter Berücksichtigung aller Gewinne und Verluste:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{Kabel}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Sicherheitsmarge} \quad (2.6)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimal tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis bezeichnen. Als maximaler Antennengewinn einer einfachen Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Eine Sicherheitsmarge von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und nicht modellierte Hindernisse zu kompensieren [4].

Aus dem MAPL lässt sich schließlich unter Verwendung des Freiraum-Pfadverlustmodells (vgl.

Abschnitt ??) die **theoretische Reichweite** der Übertragungsstrecke abschätzen. Für den Chip SX1272 von Semtech zum Beispiel kommt man auf einen theoretischen Wert von 1946 km.

2.1.3 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte ISM-Bänder (für Industrial, Scientific, and Medical), für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach Subband 0,1 %, 1 % der Zeit senden; für Gateways gilt die Schwelle 10%. In der Praxis bedeutet eine 1 %-Beschränkung bswp., dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload.

2.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long-Range Wide-Area-Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

2.2.1 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack

integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

2.2.2 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese an die Netzwerkservers weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways permanent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte

Tabelle 2.3: LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben.

Die Kommunikation zwischen Endgeräten und Gateways basiert auf dem ALOHA-Protokoll. Das bedeutet, dass ein Endgerät nicht an ein bestimmtes Gateway gebunden ist, sondern eine beliebige Anzahl an Gateways in Reichweite nutzen kann, um mit dem Netzwerk Daten auszutauschen. Aufgrund dessen, dass Gateways aus Sicht des LoRaWAN-Protokolls transparent sind, werden sie in technischen Spezifikationen der LoRa-Alliance nur flüchtig erwähnt und größtenteils "wegabstrahiert". Um diese theoretische Transparenz jedoch zu gewährleisten, müsste man bei der Platzierung Gedanken machen. Indoor-Gateways zum Beispiel, also in Innenräumen installierte Gateways, haben eine beschränkte Reichweite, die sie dem hohen Dämpfungsvermögen von Baumaterialien zu verdanken haben. Daher empfiehlt es sich, sie in der Nähe von Fensterfronten zu platzieren, um den Signaldurchgang zu verbessern.

Für den Außeneinsatz sind hingegen Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als ihre Indoor-Pendants. In diesem Fall gilt es zu beachten, dass Gateways möglichst hoch montiert werden sollen, um die Sichtlinie zu den Endgeräten zu garantieren und damit die Reichweite zu erhöhen.

2.2.3 Network-Server

Mit den Gateways hört auch der Geltungsbereich von LoRa auf und wir verlassen somit die Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Die Informationspakete gelangen als Nächstes über eine Backhaul-Verbindung (bswp. Ethernet oder Mobilfunk) zu den Servern, von welchen der **Network-Server** (NS) der zentrale Knotenpunkt der LoRaWAN-Sterntopologie ist. An dieser Stelle tritt das Dokument *LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)* zum Vorschein.

Zu den Aufgaben eines Network-Servers gehören: Überprüfung von Endgerätadressen, Paketsau-

thentifizierung, Anpassung der Datenraten, Weiterleiten von Payloads bzw. Join-Anfragen an entsprechende Application-Servers und Join-Server jeweils. Zusätzlich kümmern sich Network-Server um die Konsolidierung von Nachrichten, die von mehreren Gateways empfangen wurden, sowie um die Überwachung der Netzwerk- und Gateway-Leistung.

Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate (ADR) ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet, für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorysystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

2.2.4 Join-Server

Der **Join-Server** verwaltet den Netzwerkbeitritt bzw. Aktivierung von Endgeräten. Jeder JS verfügt zur Identifikation über eine eindeutige JoinEUI (Extended Unique Identifier), welche von den Endgeräten bei Join-Anfragen verwendet wird. Erfolgreiche Beitrittsanfragen bewirken die Erzeugung von Sitzungsschlüsseln (NwkSKey und AppSKey), somit ist die Anbindung von Endgeräten an das LoRaWAN-Netzwerk abgeschlossen und sie können mit der Datenübertragung beginnen.

Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Es wird zwischen zwei Aktivierungsverfahren unterschieden: Over-the-Air Activation (OTAA) und Activation by Personalization (ABP).

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, die sowohl seine DevEUI als auch die Join-EUI des Join-Servers enthält. Zusätzlich wird noch eine DevNonce übermittelt, die bei jeder Anfrage inkrementiert werden soll, andernfalls würde der die Aktivierung verweigert. Bei erfolgreicher Aktivierung sendet der Join-Server eine *Join Accept* und stellt dabei die notwendigen Sitzungsschlüssel, Network Session Key (NwkSKey) und Application Session Key (AppSKey), bereit. Das Gerät bekommt außerdem eine eindeutige Device Address (DevAddr) vom Network-Server zugewiesen. Die LoRa-Alliance empfiehlt OTAA als bevorzugtes Aktivierungsverfahren,

da die dynamische Ableitung von Sitzungsschlüsseln für Sicherheit sorgt.

Im Gegensatz zu OTAA werden bei ABP alle benötigten Parameter (DevEUI, DevAddr und Sitzungsschlüssel) vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren, allerdings dafür weniger flexibel und gilt sicherheitstechnisch als suboptimal. Wenn beispielsweise ein Gerät kompromittiert wird, können die fest eingebauten Schlüssel nicht mehr geändert werden, was zu einem dauerhaften Sicherheitsrisiko führt.

Kapitel 3

Systementwurf und Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt den Entwurf und die prototypische Umsetzung des Off-Grid-Schutzsensorsystems. Ausgehend von den in Kapitel ?? abgeleiteten Anforderungen werden zunächst die gewählten Hardware-Komponenten vorgestellt und begründet. Anschließend wird die Systemarchitektur auf Software-Ebene beschrieben, bevor auf die konkrete Implementierung der Firmware, des Network-Servers und der Datenvisualisierung eingegangen wird.

3.1 Anforderungsanalyse und Systementwurf

Als Grundlage für alle Komponentenentscheidungen werden die in Tabelle 1.1 zusammengefassten operativen Anforderungen in messbare technische Designziele überführt. Das System muss vollständig infrastrukturunabhängig betreibbar sein, d. h. Network-Server, Gateway und Endgerät dürfen keine Internetverbindung voraussetzen. Die Sensoreinheit muss im Akkubetrieb eine Laufzeit von mindestens 8 Stunden erreichen – entsprechend einer typischen Arbeitsschicht – und dabei kontinuierlich Messdaten erfassen und über LoRaWAN übertragen. Der Spreading Factor muss softwareseitig konfigurierbar sein, um den Theorie-Praxis-Vergleich in Kapitel ?? unter verschiedenen SF-Konfigurationen durchführen zu können.

3.2 Hardwareauswahl

3.2.1 Klassifikation verfügbarer Hardware

Für den Aufbau eines LoRaWAN-Prototyps existiert auf dem Markt eine breite Auswahl an Mikrocontrollern und Entwicklungsboards. Diese lassen sich in zwei Kategorien einteilen: **Prototyping-Boards** und **produktionsreife Module**.

Prototyping-Boards wie das Heltec WiFi LoRa 32 (ESP32-basiert, mit integriertem OLED-Dis-

play) zeichnen sich durch einfache Inbetriebnahme, eine große Community und niedrige Einstiegskosten aus. Sie eignen sich für schnelle Funktionsdemonstration, sind jedoch aufgrund ihres vergleichsweise hohen Ruhestromverbrauchs und fehlender Industriezertifizierungen für sicherheitskritische oder energiebeschränkte Anwendungen weniger geeignet. Das RakWireless WisBlock stellt eine Zwischenstufe dar: modular aufgebaut, auf niedrigen Energieverbrauch optimiert und durch den nRF52840-Kern Bluetooth-fähig, jedoch ebenfalls primär für den Prototyping-Bereich konzipiert.

Produktionsreife Module hingegen sind auf industrielle Anforderungen ausgelegt. Sie bieten niedrigere Ruhestromaufnahmen, sind in einem weiten Temperaturbereich spezifiziert und bilden die Grundlage kommerzieller LoRaWAN-Produkte. Der STM32WL55 von STMicroelectronics ist in dieser Kategorie der Industriestandard, wie in Abschnitt 3.2.2 detailliert begründet wird.

3.2.2 Mikrocontroller: STM32WL55

Für die Sensoreinheit wird der **STM32WL55CC** von STMicroelectronics eingesetzt, der auf dem Entwicklungsboard **NUCLEO-WL55JC1** verfügbar ist. Der STM32WL55 ist der erste am Markt verfügbare System-on-Chip (SoC), der einen ARM Cortex-M4-Applikationsprozessor, einen ARM Cortex-M0+ für den LoRa-Stack sowie einen integrierten Sub-GHz-Transceiver (SX126x-kompatibel) auf einem einzigen Die vereint. Dies eliminiert den Bedarf an einem separaten Funkmodul und reduziert damit Platzbedarf, Kostenpunkt und potenzielle Fehlerquellen an der Schnittstelle zwischen MCU und Funkmodul.

Die wesentlichen Eigenschaften des STM32WL55 für dieses Projekt sind:

- **Integrierter Sub-GHz-Transceiver:** Unterstützt LoRa (CSS), FSK und BPSK im Frequenzbereich 150–960 MHz, damit nativ kompatibel mit dem europäischen 868 MHz-Band.
 - **Sendeleistung:** bis zu 22 dBm bei $V_{DDPA} = 3.3\text{ V}$, was – in Kombination mit SF12 – Reichweiten von mehreren Kilometern im Freifeld ermöglicht.
 - **Energieprofil:** Im Deep-Stop-Modus beträgt die Stromaufnahme lediglich $1.08\text{ }\mu\text{A}$, was einen mehrschichtigen Betrieb auf Primärzellen ermöglicht **stm32wl_ds**.
 - **Zephyr RTOS Support:** Das Board `nucleo_wl55jc` ist offiziell von Zephyr unterstützt, was einen produktionsreifen LoRaWAN-Stack ohne proprietäre Middleware ermöglicht.
 - **Integrierter ST-LINK V3E:** Das NUCLEO-Board enthält einen integrierten Debugger und Programmer, sodass kein separates Programmiergerät erforderlich ist.
-

Tabelle 3.1 fasst den Vergleich der betrachteten MCU-Plattformen zusammen.

Tabelle 3.1: Vergleich der betrachteten Mikrocontroller-Plattformen

Kriterium	Heltec 32	WiFi LoRa	RAK WisBlock	STM32WL55 (ge- wählt)
Kern	ESP32 (Xtensa LX6)		nRF52840 (Cortex-M4)	Cortex-M4 + M0+
LoRa-Chip	Extern (SX1276)		Extern (SX1262)	Integriert (SoC)
Max. Sendeleistung	20 dBm		22 dBm	22 dBm
Ruhestrom (typ.)	>100 μ A		$\approx$ 2 μ A	1.08 μ A
Zephyr RTOS	Eingeschränkt		Ja	Ja (offiziell)
Industrietauglichkeit	Nein		Bedingt	Ja
Kategorie	Prototyping		Prototyping / Semi-Pro	Produktionsreif

3.2.3 Gateway

Das Gateway bildet die Brücke zwischen den LoRa-Endgeräten und dem Network-Server. Da für das Off-Grid-Szenario ein portables, batterietaugliches und wetterfestes Gateway benötigt wird, wurden mehrere Kandidaten evaluiert, die in Tabelle 3.2 gegenübergestellt sind.

Für den produktiven Off-Grid-Betrieb sind Single-Channel-Gateways wie LoPy4 und TTGO LoRa32 nicht geeignet, da sie nur einen der LoRaWAN-Kanäle empfangen können und damit die Empfangssicherheit erheblich einschränken. Für die praktische Evaluation bieten sie sich jedoch aufgrund ihrer Kompaktheit und des niedrigen Preises als Ergänzung an.

3.2.4 Mess- und Analysehardware

Für die experimentelle Evaluation (Kapitel ??) werden zusätzlich zwei Messgeräte eingesetzt: Der **Nordic Power Profiler Kit II (PPK2)** ermöglicht eine hochauflösende Strommessung im Bereich von 100 nA bis 1 A und ist damit das zentrale Werkzeug zur Verifikation der theoretischen Energiebudgetberechnungen. Er wird zwischen Spannungsquelle und NUCLEO-Board geschaltet und zeichnet das Stromprofil über die Zeit auf, sodass Schlafphasen, Aufwachvorgänge und Sendepulse direkt sichtbar werden.

Tabelle 3.2: Vergleich der evaluierten Gateway-Hardware

Gateway	Kanäle	Formfaktor	Stromversorgung	Besonderheit
Dragino LPS8	8	Indoor	Netzteil	PoE-fähig, weit verbreitet
MikroTik LR8	8	Outdoor	PoE / Netzteil	Wetterfest (IP54), RouterOS
DIY Raspberry Pi	8 (mit RAK2287)	Variabel	USB / Akku möglich	Vollständige Kontrolle, Network-Server on-board
Pycom LoPy4	1 (single-channel)	Kompakt	USB / Akku	Nur für Tests geeignet
TTGO LoRa32	1 (single-channel)	Kompakt	USB / Akku	Nur für Tests geeignet

Der **RTL-SDR V4** ist ein kostengünstiger Software Defined Radio-Empfänger, der in Kombination mit SDR# (Windows) oder GNU Radio (Linux) zur Spektrumanalyse im 868 MHz-Band eingesetzt wird. LoRa-Chirps sind im Wasserfall-Diagramm als charakteristische diagonale Linien sichtbar. Mit dem GNU Radio-Plugin `gr-lora` können LoRaWAN-Pakete vollständig demoduliert und dekodiert werden, ohne dass ein zweites LoRa-Endgerät als Empfänger erforderlich ist. Da der RTL-SDR weder bei Digi-Key noch bei Mouser gelistet ist, muss er direkt beim Hersteller (rtl-sdr.com) oder über Amazon bezogen werden.

3.3 Software-Architektur

3.3.1 Überblick der Softwareschichten

Die Softwarearchitektur des Systems gliedert sich in drei Ebenen, die in Abbildung ?? dargestellt sind:

- **Firmware-Ebene (Endgerät):** Zephyr RTOS mit integriertem LoRaWAN-Stack auf dem STM32WL55. Zuständig für Sensorauslese, Schlafmodussteuerung und Paketübertragung.
- **Netzwerkebene (Gateway + Network-Server):** ChirpStack als lokaler, offline-fähiger LoRaWAN-Network-Server auf einem Raspberry Pi. Zuständig für Paketempfang, Authentifizierung, ADR-Steuerung und Weiterleitung an die Applikationsebene.
- **Applikationsebene:** Node-RED zur visuellen Datenpipeline und Echtzeit-Visualisierung der Messwerte. MQTT als Kommunikationsprotokoll zwischen ChirpStack und Node-RED, gleichzeitig als Debugging-Schnittstelle nutzbar über den MQTT Explorer.

3.3.2 Auswahl des Network-Servers: ChirpStack

Für den Network-Server-Betrieb wurde **ChirpStack** gegenüber The Things Stack (TTS) gewählt. Der entscheidende Grund ist die vollständige Offline-Fähigkeit: ChirpStack kann auf einem Raspberry Pi im lokalen Netz betrieben werden, ohne dass eine Verbindung zu externen Cloud-Servern erforderlich ist. TTS Community Edition setzt hingegen eine permanente Internetverbindung zu den TTN-Servern voraus – eine Anforderung, die im Off-Grid-Szenario strukturell nicht erfüllbar ist. Für die frühe Entwicklungsphase und erste Funktionstests kann TTS dennoch als schnell verfügbare Cloud-Infrastruktur genutzt werden, bevor das lokale ChirpStack-Setup vollständig konfiguriert ist.

3.3.3 Entwicklungs- und Analyse-Tools

Tabelle 3.3 gibt einen Überblick über alle im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Software-Werkzeuge.

3.4 Firmware-Implementierung

3.4.1 Zephyr RTOS und Projektstruktur

3.4.2 LoRaWAN-Stack-Konfiguration

3.4.3 Power-Management-Implementierung

3.4.4 Simulation mit Renode

3.5 Gateway- und Network-Server-Konfiguration

3.5.1 Gateway-Inbetriebnahme

3.5.2 ChirpStack-Konfiguration

3.6 Datenvisualisierung

3.6.1 MQTT-Pipeline

3.6.2 Kartografische Auswertung der Messdaten

Tabelle 3.3: Eingesetzte Software-Werkzeuge

Bereich	Tool	Zweck
Firmware-Entwicklung	Zephyr RTOS + West	RTOS, LoRaWAN-Stack, Build-System
Simulation	Renode	Simulation des STM32WL55 ohne Hardware
Network-Server	ChirpStack	Lokaler, offline-fähiger LoRaWAN-Stack
Datenpipeline	Node-RED	Visuelle Verknüpfung von MQTT-Daten und Dashboard
Debugging	MQTT Explorer	Inspektion der MQTT-Nachrichten zwischen ChirpStack und Applikation
Spektrumanalyse	SDR# / GNU Radio + gr-lora	LoRa-Chirps visualisieren, Pakete demodulieren
Strommessung	nRF PPK2 + Power Profiler App	Hochauflösende Strom-Zeit-Profile
RF-Planung	SPLAT!, LoRa Calculator (Semtech)	Theoretische Coverage-Karten, Airtime-Berechnung
Kartenvisualisierung	Python + Folium / QGIS	RSSI-Messpunkte als Heatmap auf OpenStreetMap
Systemdiagramme	draw.io / Lucidchart	Blockschaltbilder, Architekturdiagramme
Preisvergleich	Octopart	Komponentenpreise und Verfügbarkeit

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des `zip`-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von $\text{bib}\text{\TeX}$ ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapalike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
 - `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
 - Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
 - Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
 - Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`
-

Literatur

- [1] J. R. Rumble, Hrsg., *CRC handbook of chemistry and physics*, eng, 102nd edition 2021-2022. Boca Raton London New York: CRC Press, 2021, ISBN: 978-0-367-41724-6 978-0-367-71260-0.
 - [2] L. Sciallo, A. Trotta und M. D. Felice, „Design and performance evaluation of a LoRa-based mobile emergency management system (LOCATE)“, en, *Ad Hoc Networks*, Jg. 96, S. 101 993, Jan. 2020, ISSN: 15708705. DOI: 10 . 1016 / j . adhoc . 2019 . 101993. Adresse: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1570870518309004> (besucht am 25.03.2026).
 - [3] B. S. Chaudhari und M. Zennaro, Hrsg., *LPWAN technologies for IoT and M2M applications*, eng. London, England: Academic Press, 2020, ISBN: 978-0-12-818880-4 978-0-12-818881-1.
 - [4] „LoRa™ Modulation Basics“, Semtech, Application Note AN1200.02.
 - [5] „LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)“, LoRa Alliance, Technical Documentation TS001-1.0.4, Okt. 2020.
 - [6] „LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)“, LoRa Alliance, Technical Documentation TS002-1.1.0, Okt. 2020. Adresse: https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/TS002-1.1.0_LoRaWAN_Backend_Interfaces.pdf.
-